木材及び木質材料学

第５回　強度と物性値

科目コード： 05240200　　科目種別：講義

科目区分：自由選択科目　　単位区分：選択

標準履修年次：３年　　単位数： 2

シラバス

https://lc-nue.naruto-u.ac.jp/lcu-web/SC_06001B00_22

オンデマンド授業

強度と変形：物性値の読み方

E と強度を区別し、出典・方向・含水状態・試験条件をそろえて力と変形を計算する。

今回の前提を確かめる

一様な棒の軸方向：$\sigma = F/A$、$\varepsilon = \Delta l/l$（l：元の長さ）

線形弾性の範囲では$\sigma = E\varepsilon$。Eは応力–ひずみ線の傾き

E・強度・試験条件を区別。曲げ応力はM/Zで求める

Fは N、σは Pa。$1\ \mathrm{MPa} = 1\ \mathrm{N/mm^2}$

ばねの式と棒の式

$F = k\Delta l$

$\sigma = F/A$ 、 $\varepsilon = \Delta l/l$ 、 $E = \sigma/\varepsilon$

$F = (EA/l)\Delta l$

一様な棒の軸方向・線形弾性： $k = EA/l$

F と伸びの傾き k → 寸法で規格化した E

演習　力と伸びから E を求める

説明用の仮想データ：$l = 1{,}000\ \mathrm{mm}$、$A = 100\ \mathrm{mm}^2$

力 F / N	伸び Δl / mm	求める量
500	0.5	棒の k、応力 σ、ひずみ ε
1,000	1.0	材料の E、長さ 2 倍での伸び

各点の式・単位を記録。長さ 2 倍でも E ・ A ・ F は同じとする。

kg と kgf と N と Pa

kg は質量、 kgf と N は力。標準重力では 1 kg の重さは 1 kgf ＝ 9.80665 N

1 N は、 1 kg に 1 m/s^2 の加速度を生じさせる力

面積で割ると圧力や応力になり、 1 Pa ＝ 1 N/m^2

1 kgf/m^2 ＝ 9.80665 Pa 、 1 N/mm^2 ＝ 1 MPa

力は N 、長さは mm 、断面積は mm^2 にそろえると材料の計算が扱いやすい

演習　重りから圧力へ

質量 $m = 2.00\ \mathrm{kg}$、 $g = 9.80\ \mathrm{m/s^2}$

接触面積 $A = 200\ \mathrm{mm^2}$

① 重力 F を N で求める

② F/A を MPa と Pa で表す

物性値と比較条件

ヤング率 E ：線形弾性の範囲での応力とひずみの比

樹種・産地と、繊維に対する荷重方向を確認する

同じ荷重・長さ・断面・支持条件で、 E の違いによるたわみを比べる

演習では、式・単位・観察の根拠を残して説明する

剛性と強度と硬さ

ヤング率 E ：線形弾性の範囲での応力とひずみの比

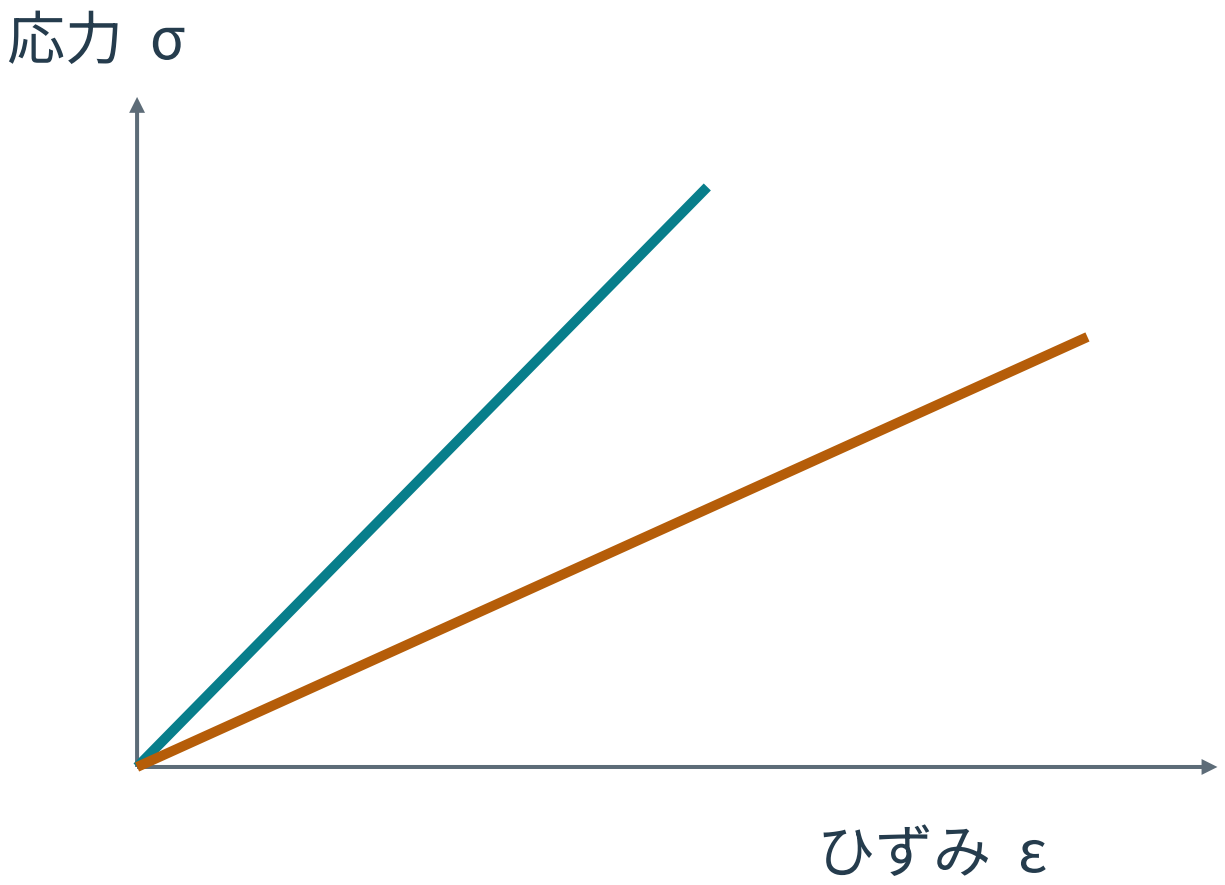
引張強さ・圧縮強さ・曲げ強さ：荷重の種類に応じた破壊の指標

硬さ：押込みなどに対する抵抗。試験方向と方法で表す

たわみには材料の E だけでなく、部材の長さ・I ・支え方も効く

同じ「丈夫」という日常語でも、何を比較するかで必要な量が変わる

E と強度を分ける



傾き： E

強度は別に破壊試験で確かめる

この図は線形域の模式図

破壊点の順位は示していない

短い休憩 1

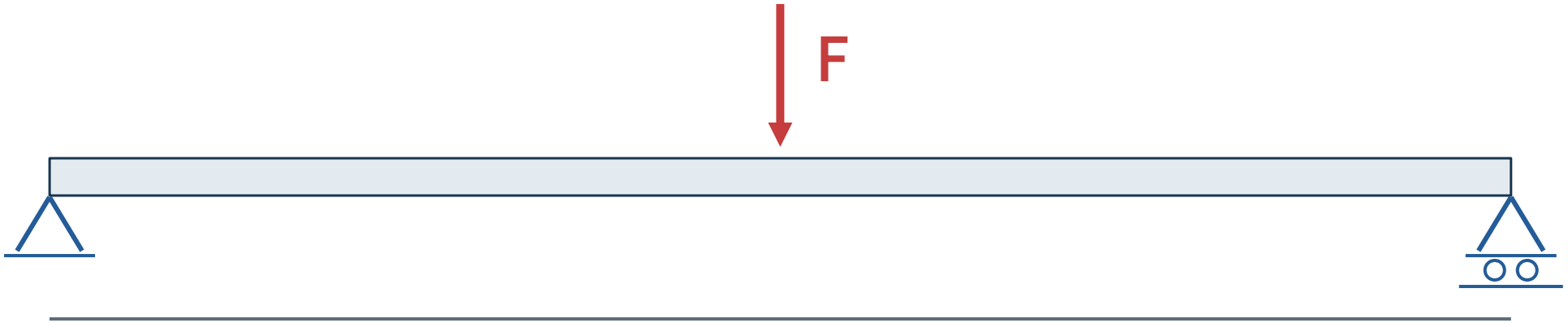
画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：梁の曲げと物性値へ進みます。

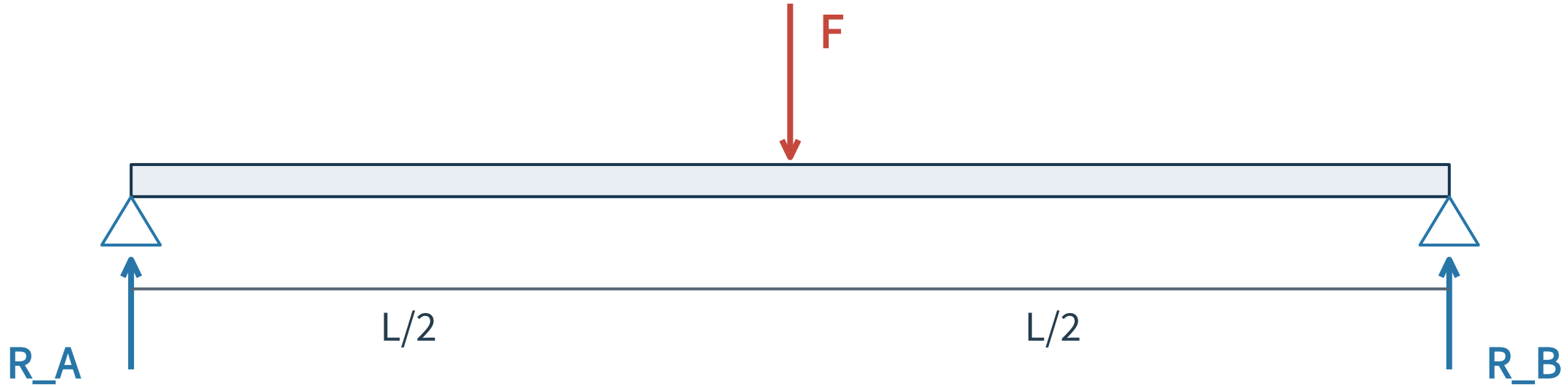
梁の曲げ：一定断面・小変形・線形弾性



中央集中荷重・単純支持。 L は支点間距離

中央 $\delta = FL^3/(48EI)$　　σ 最大 $= FL/(4Z)$

力のつりあいから支点反力を求める



① 全体： $R_A + R_B - F = 0$

② 左支点回り： $R_B L - F(L/2) = 0$

③ $R_B = F/2 \rightarrow R_A = F/2$

単純支持ばりの計算手順

鉛直の力のつりあい： $R_A + R_B = F$

左支点回りのモーメント： $R_B L - F L/2 = 0$ 。 $R_A = R_B = F/2$

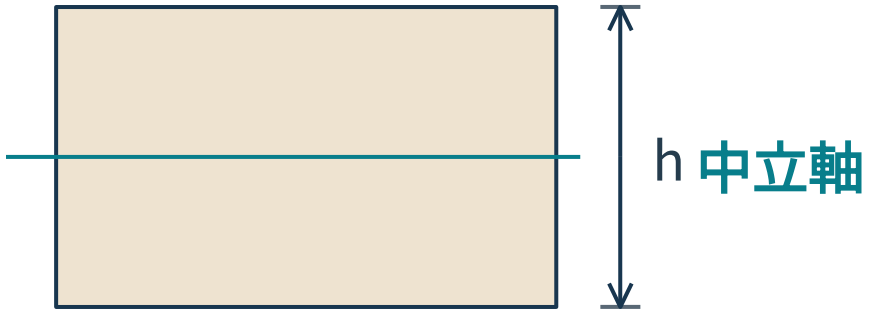
中央断面の曲げモーメントは $M_{最大} = (F/2)(L/2) = FL/4$

長方形断面では $I = bh^3/12$ 、 $Z = bh^2/6$

最大曲げ応力は $\sigma_{最大} = M_{最大}/Z$ 、中央たわみは $\delta = FL^3/(48EI)$

N ・ mm ・ N/mm^2 を用いると、応力は MPa 、たわみは mm で求まる

断面のＡ・Ｉ・Ｚ



幅ｂ・高さｈ、図の中立軸回り

ｂ

断面積： $A = bh$　　$[mm^2]$

断面二次モーメント： $I = bh^3/12$　　$[mm^4]$

断面係数： $Z = I/(h/2) = bh^2/6$　　$[mm^3]$

物性表を読むための条件

樹種・産地と、繊維に対する荷重方向を確認する

含水率、温度、荷重速度、試験方法を確認する

小さな無欠点試験片の平均値か、節を含む実大材の値かを区別する

E の測定も、静的曲げ・軸方向試験・振動法で意味や評価条件が異なる

平均的な破壊試験値と、構造設計で用いる値を区別する

比較するデータと条件

樹種・米国データ	曲げ E / MPa	曲げ強さ / MPa
Douglas-fir （ Coast ）	13,400	85.0
Sitka spruce	10,800	70.0
条件	含水率 12 %	無欠点小試験片の代表値

出典： Wood Handbook （ 2021 ） Table 5–3a 、 5–7 〜 5–8 頁。 MOR ＝曲げ強さ。

演習　原表の値と条件を転記する

原表 MOR ： 85,000 kPa ／ 70,000 kPa

原表の曲げ E ： 13,400 MPa ／ 10,800 MPa

列の単位、 12% の行、無欠点小試験片を確認

同じ含水率なら、水の質量も同じか？

演習 1　実際の物性値と曲げ計算

F = 100 N 、 L = 600 mm 、 b = 80 mm 、 h = 15 mm

同じ断面・支え方で、表の 2 樹種を比べる

I と最大応力を求め、たわみを計算する

曲げ E を使用。計算結果だけで採用を決めるか？

短い休憩 2

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：演習 1 の解説　実際の物性値と曲げ計算へ進みます。

演習 1 の解説　実際の物性値と曲げ計算

$I = 80 \times 15^3/12 = 22{,}500\ \mathrm{mm}^4$

$Z = 3{,}000\ \mathrm{mm}^3$ 、 $M_{最大} = 15{,}000\ \mathrm{N \cdot mm}$

最大応力 $= 5.00\ \mathrm{MPa}$ 。たわみは約 1.49 ／ 1.85 mm

曲げ強さとの単純な比は、設計の安全判定にならない

同じ応力でも、たわみは違う

材料	σ 最大 / MPa	δ 中央 / mm
Douglas-fir （ Coast ）	5.00	1.49
Sitka spruce	5.00	1.85

F = 100 N 、 L = 600 mm 、 b = 80 mm 、 h = 15 mm

同じ形・支持・荷重。曲げ E の違いでたわみが変わる。

演習　同じ荷重と同じたわみの違い

同じ形・支持条件。曲げ E だけ 2 倍

① F を同じにする → δ は？　σ は？

② δ を同じにする → F は？　σ は？

$F = 48EI\delta/L^3$ から考える

短期の比較と実際の利用

同じ荷重・長さ・断面・支持条件で、 E の違いによるたわみを比べる

曲げ E を、条件確認なしで軸方向の E に置き換えない

節・繊維傾斜・割れなどを含む製品は、無欠点小試験片と異なる

長く荷重を加えるとクリープが生じ、水分変動も変形に影響する

試験値を使う計算と、実物を採用する判断の間に必要な情報を挙げる

演習 2　支点間距離を変えた比較

物性表の値と条件を、比較表へ転記する

支点間距離 L ： 600 → 720 mm 。たわみ比を予想する

同じ E ・荷重・断面・支持方法で、 1.2^3 倍か式で確認

応力の倍率は、たわみの倍率と同じか？

演習 2 の解説　支点間距離を変えた比較

たわみは 1.728 倍、最大応力は 1.2 倍

E は変形の計算、強度は破壊等の比較に使う

代表値から、学校用製品の安全を断定しない

演習　高さ 1 mm の違いを確かめる

同じ F ・ L ・ b ・ E で、 h = 15 mm を基準

h = 14 mm ： δ の比 = $(15/14)^3$

h = 16 mm ： δ の比 = $(15/16)^3$

材質の比較で、寸法を確認する理由を書く

板のたわみを比べる授業案

比較：樹種・方向・水分状態・幅・支点間・支持・荷重をそろえ、高さを変える

記録：中央たわみと、荷重を除いた後の戻り

発問：大きくたわんだ板は、必ず小さい荷重で折れるだろうか

期待する説明：たわみの大小と、破壊時の強さは別の測定で確かめる

教科書の接点：材料の特性・丈夫な部材／ A(1) ア

短い休憩 3

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：演習　材料比較の記録と結論へ進みます。

演習　材料比較の記録と結論

記録する条件を 6 つ以上挙げる

荷重前の中央位置を基準にし、複数試料と繰り返しを区別して書く

「たわみが小さい＝全用途で強い」を修正する

確認問題

① 1 MPa は何 N/mm^2 か

② 同じ E なら、断面を変えてもたわみは同じか

③ 曲げ強さを、そのまま許容応力にできるか

復習と次の学習

例題の高さを 18 mm に変更し、応力とたわみを再計算

同じ材のため E は一定と仮定し、倍率でも確認

条件を省いた「強い木材」の説明を修正する

高さ 18 mm の復習：倍率で確かめる

h ： 15 → 18 mm 、 b ・ F ・ L ・ E は一定

I ： 1.728 倍、 Z ： 1.44 倍

σ ： 1/1.44 倍 → 約 3.47 MPa

δ ： 1/1.728 倍 → 約 0.864 ／ 1.07 mm

要点の整理

E ・強度・硬さを、目的に応じて区別する

物性値には、単位と測定条件を添える

次は、方向と節による違いを深める

参考資料と読み進め方

Wood Handbook 2021 第 5 章

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244

学習指導要領解説 A 材料と加工の技術

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf

教育図書 R7 内容解説 目次・掲載見本

https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する